

BÁO CÁO BÀI TẬP

NHIỆM VỤ 6: SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM
TRONG HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU

Chủ đề liên hệ: Ứng dụng AI trong phát hiện xâm nhập mạng - NIDS

Họ và tên sinh viên	Đặng Huy Tú
Mã sinh viên	25023527
Lớp môn học	UET.A11
Khóa	K70
Môn học	Nhập môn Công nghệ số và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo

Hà Nội, 2026

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Trong bối cảnh AI tạo sinh ngày càng phổ biến trong học tập đại học, việc biết sử dụng AI không chỉ là kỹ năng công nghệ mà còn là yêu cầu về liêm chính học thuật, trách nhiệm cá nhân và an toàn dữ liệu. Với tư cách sinh viên khóa K70 của Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN, em thực hiện báo cáo này nhằm xây dựng bộ nguyên tắc sử dụng AI phù hợp với quá trình học tập, đặc biệt khi nghiên cứu các chủ đề thuộc ngành mạng máy tính như hệ thống phát hiện xâm nhập mạng NIDS.

Bài báo cáo được trình bày theo hướng cá nhân hóa, có liên hệ trực tiếp với quá trình dùng AI để hỗ trợ tìm hiểu chủ đề NIDS. Nội dung không chỉ nêu nguyên tắc chung mà còn phân tích rủi ro đạo đức cụ thể, đưa ra biện pháp xử lý và minh chứng bằng các sản phẩm nội dung số được thiết kế kèm theo.

II. PHÂN TÍCH ĐỊNH HƯỚNG VÀ CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN AI

Trong phạm vi báo cáo này, em không khẳng định có một quy định riêng bắt buộc của lớp UET.A11 về việc dùng AI. Thay vào đó, em tổng hợp các định hướng và quy định liên quan đến năng lực AI, giáo dục đại học và liêm chính học thuật để xây dựng nguyên tắc cá nhân. Cách trình bày này giúp tránh suy diễn quá mức, đồng thời thể hiện thái độ học thuật thận trọng.

Nguồn tham khảo	Nội dung chính	Ý nghĩa đối với sinh viên	Cách em áp dụng
ĐHQGHN - phát triển năng lực AI cho người học	Nhấn mạnh việc đưa ứng dụng AI vào học tập, nghiên cứu và trải nghiệm thực tế; đồng thời đặt vấn đề làm chủ AI một cách có trách nhiệm.	Sinh viên cần coi AI là năng lực học tập mới, không phải công cụ để né tránh tư duy.	Dùng AI để gợi ý dàn ý, kiểm tra lỗi và mở rộng góc nhìn; không để AI viết thay toàn bộ bài.
UET - hội thảo AI4Edu 2024	Đề cập cơ hội và thách thức của việc ứng dụng AI trong giáo dục đại học.	Việc dùng AI phải gắn với chất lượng đào tạo, đạo đức và năng lực thật.	Khi dùng AI cho NIDS, em kiểm tra lại thuật ngữ chuyên ngành, ví dụ false positive, log mạng, dataset.
Quy định liêm chính học thuật của HUST	Nêu các nguyên tắc trung thực, minh bạch, trách nhiệm, tôn trọng sở hữu trí tuệ và phòng tránh đạo văn/gian lận.	Có thể dùng làm đối chiếu để hiểu chuẩn mực học thuật trong môi trường kỹ thuật.	Em ghi nhận vai trò AI, tự viết lại nội dung và chịu trách nhiệm với phần nộp cuối cùng.
Tọa đàm HUST về sử dụng AI trong giảng dạy và nghiên cứu	AI được giới thiệu như công cụ hỗ trợ tìm kiếm thông tin, xử lý báo cáo, phân tích dữ liệu và thảo luận đạo đức.	AI hữu ích nếu được dùng có mục tiêu, có kiểm chứng và có giới hạn.	Ưu tiên dùng AI như reviewer để hỏi lại, tìm lỗi và gợi ý cải thiện thay vì làm hộ.

MINH CHỨNG 1 - Tổng hợp định hướng và chính sách liên quan		
Sinh viên: Đặng Huy Tú MSSV: 25023527 Lớp: UET.A11 Khóa: K70		
Nguồn tham khảo	Thông điệp chính	Áp dụng vào bài làm
ĐHQGHN / VNU	Phát triển năng lực AI cho người học; làm chủ công nghệ và học tập có trách nhiệm.	Dùng AI để hỗ trợ tư duy, không thay thế việc học và kiểm chứng.
UET - AI4Edu	AI trong giáo dục đại học có cơ hội nhưng cũng có thách thức về đạo đức và chất lượng.	Đặt mục tiêu khai thác AI có kiểm soát trong báo cáo cá nhân.
Liêm chính học thuật	Trung thực, minh bạch, tôn trọng sở hữu trí tuệ, tránh đạo văn và gian lận.	Ghi nhận sự hỗ trợ của AI, tự chỉnh sửa và chịu trách nhiệm với nội dung nộp.
Ghi chú: Báo cáo không khẳng định một quy định riêng bắt buộc của UET về AI; nội dung được trình bày như định hướng và nguyên tắc tự cam kết của sinh viên.		

Hình 1. Minh chứng tổng hợp định hướng và chính sách liên quan đến sử dụng AI có trách nhiệm.

III. MÔ TẢ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC TẬP VỚI AI

Nhiệm vụ học tập được lựa chọn: Sử dụng AI để hỗ trợ tìm hiểu và lập dàn ý cho chủ đề "Ứng dụng AI trong phát hiện xâm nhập mạng - Network Intrusion Detection System (NIDS)". Đây là chủ đề phù hợp với ngành mạng máy tính vì liên quan đến giám sát lưu lượng mạng, phát hiện bất thường, cảnh báo tấn công và bảo vệ hệ thống.

1. Prompt cơ bản và hạn chế

Prompt cơ bản: "Hãy viết cho tôi một bài về AI trong phát hiện xâm nhập mạng".

Hạn chế của prompt này là quá chung chung, dễ khiến AI viết lan man, có nguy cơ tạo nội dung thiếu nguồn, thiếu cấu trúc và không thể hiện vai trò cá nhân của người học. Nếu sử dụng nguyên văn kết quả từ prompt này, bài làm dễ rơi vào tình trạng phụ thuộc AI hoặc đạo văn máy móc.

2. Prompt cải tiến có giới hạn trách nhiệm

Prompt cải tiến:

Đóng vai trợ lý học thuật ngành mạng máy tính. Hãy hỗ trợ tôi lập dàn ý về việc sử dụng AI trong Network Intrusion Detection System (NIDS). Yêu cầu chỉ gợi ý cấu trúc, thuật ngữ và rủi ro đạo đức; không viết hộ toàn bộ bài. Nêu rõ các điểm cần kiểm chứng từ nguồn học thuật.

Điểm mạnh của prompt cải tiến là xác định rõ vai trò, bối cảnh, giới hạn sử dụng AI và yêu cầu kiểm chứng. Nhờ vậy, AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ định hướng, còn người học vẫn phải lựa chọn nội dung, chỉnh sửa và chịu trách nhiệm.

3. Tóm tắt đầu ra của AI và phần em tự chỉnh sửa

AI gợi ý rằng NIDS có thể sử dụng học máy và học sâu để phân tích log, luồng mạng và hành vi bất thường. AI cũng nhắc tới các vấn đề cần chú ý như cảnh báo sai, chất lượng dữ liệu, bảo mật log và việc không biến kiến thức phòng thủ thành hướng dẫn tấn công.

Sau khi nhận kết quả, em không sao chép nguyên văn mà thực hiện các chỉnh sửa sau:

- Rút gọn phần khái niệm NIDS để phù hợp với sinh viên năm nhất.
- Bổ sung thuật ngữ chuyên ngành như false positive, false negative, dataset, network log và anomaly detection.
- Thêm cảnh báo về dữ liệu nhạy cảm: không nhập IP nội bộ, log thật hoặc thông tin hệ thống lên AI công cộng.
- Chuyển phần phân tích đạo đức từ mức chung chung sang các tình huống cụ thể trong ngành mạng máy tính.
- Tự viết phần kết luận và bộ nguyên tắc cá nhân bằng ngôn ngữ của mình.

MINH CHỨNG 2 - Prompt sử dụng AI có kiểm soát

Chủ đề học tập: Ứng dụng AI trong phát hiện xâm nhập mạng (NIDS)

Sinh viên nhập prompt

Đóng vai trợ lý học thuật ngành mạng máy tính. Hãy hỗ trợ tôi lập dàn ý về việc sử dụng AI trong Network Intrusion Detection System (NIDS). Yêu cầu chỉ gợi ý cấu trúc, thuật ngữ và rủi ro đạo đức; không viết hộ toàn bộ bài. Nêu rõ các điểm cần kiểm chứng từ nguồn học thuật.

Kết quả AI gợi ý

- NIDS dùng AI/ML để phân tích log, luồng mạng và hành vi bất thường.
- Cần kiểm chứng dataset, thuật toán, độ chính xác, false positive và khả năng triển khai thực tế.
- Vấn đề đạo đức: bảo mật dữ liệu log, không biến kiến thức phòng thủ thành hướng dẫn tấn công, tránh copy nguyên văn.

Hình 2. Minh chứng prompt sử dụng AI có giới hạn trách nhiệm cho chủ đề NIDS.

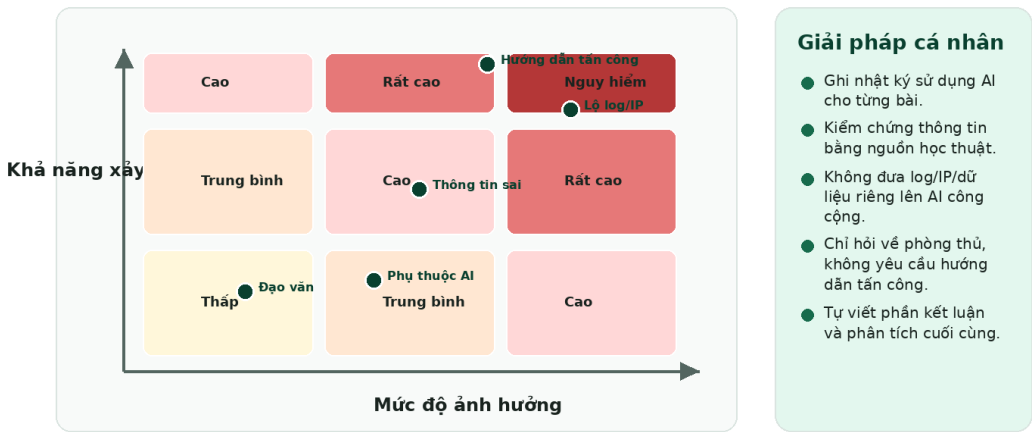
IV. PHÂN TÍCH CÁC VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC KHI SỬ DỤNG AI

Để đạt yêu cầu cao của nhiệm vụ, phần này không chỉ liệt kê vấn đề đạo đức mà phân tích theo từng rủi ro, tình huống cụ thể và giải pháp cá nhân.

Vấn đề đạo đức	Biểu hiện cụ thể	Hậu quả nếu vi phạm	Giải pháp cá nhân
Đạo văn và gian lận học thuật	Sao chép nguyên văn bài AI viết, không hiểu nội dung, không ghi nhận AI đã hỗ trợ.	Bài làm thiếu trung thực, mất năng lực tư duy và có thể vi phạm quy định học thuật.	Chỉ dùng AI để gợi ý; tự viết lại, kiểm tra và ghi nhận vai trò hỗ trợ của AI khi cần.
Thông tin sai lệch	AI có thể bịa tài liệu, nhầm thuật toán hoặc đánh giá sai hiệu quả mô hình NIDS.	Báo cáo sai kiến thức, dẫn đến hiểu nhầm về an toàn mạng.	Đối chiếu thông tin với tài liệu học thuật, bài giảng và nguồn uy tín trước khi đưa vào báo cáo.
Quyền riêng tư và dữ liệu nhạy cảm	Nhập log mạng, IP nội bộ, tài khoản, cấu hình hệ thống hoặc dữ liệu cá nhân lên AI công cộng.	Có nguy cơ lộ thông tin riêng tư hoặc gây mất an toàn hệ thống.	Chỉ dùng dữ liệu giả lập/ẩn danh; không đưa thông tin nhạy cảm vào prompt.
Lạm dụng kiến thức an ninh mạng	Yêu cầu AI hướng dẫn tấn công, khai thác lỗ hổng hoặc né tránh phát hiện.	Biến mục tiêu học tập phòng thủ thành hành vi nguy hiểm.	Chỉ đặt câu hỏi theo hướng phòng thủ: phát hiện, giảm thiểu, kiểm thử hợp pháp và nâng cao nhận thức.
Phụ thuộc AI	Không tự đọc tài liệu, không tự phân tích, chỉ dựa vào câu trả lời của AI.	Suy giảm tư duy logic, khả năng tự học và năng lực giải quyết vấn đề.	Áp dụng quy tắc: tự phác thảo trước, hỏi AI sau; AI là reviewer chứ không phải người làm hộ.

MINH CHỨNG 4 - Ma trận rủi ro đạo đức và giải pháp

Liên hệ chủ đề NIDS trong ngành mạng máy tính



Hình 3. Ma trận rủi ro đạo đức khi dùng AI và giải pháp cá nhân.

V. BỘ NGUYÊN TẮC CÁ NHÂN KHI SỬ DỤNG AI

Bộ nguyên tắc dưới đây được xây dựng cho chính quá trình học tập của em. Mỗi nguyên tắc đều có hành động cụ thể để tránh rơi vào tình trạng nêu nguyên tắc chung chung nhưng không thực hiện được.

Nguyên tắc	Ý nghĩa	Cách thực hiện cụ thể
1. Không sao chép nguyên văn	AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không phải tác giả thay thế người học.	Sau khi nhận kết quả, đọc lại, gạch ý chính, viết lại theo cách hiểu của mình và loại bỏ phần không chắc chắn.
2. Luôn kiểm chứng thông tin quan trọng	AI có thể trả lời sai hoặc tạo nguồn không tồn tại.	Kiểm tra thuật ngữ, số liệu và tài liệu tham khảo bằng Google Scholar, IEEE, Elsevier, Springer hoặc bài giảng.
3. Ghi nhận vai trò hỗ trợ của AI	Minh bạch giúp bảo vệ liêm chính học thuật.	Nếu AI hỗ trợ dàn ý, kiểm lỗi hoặc tóm tắt, ghi rõ trong phần minh chứng hoặc ghi chú phương pháp.
4. Không dùng AI để gian lận học thuật	Gian lận làm mất giá trị của việc học và vi phạm chuẩn mực đào tạo.	Không dùng AI để làm hộ bài kiểm tra, viết toàn bộ báo cáo hoặc tạo minh chứng giả.
5. Không nhập dữ liệu cá nhân/nhạy cảm	Dữ liệu đưa vào AI công cộng có thể nằm ngoài quyền kiểm soát của người học.	Không nhập tài khoản, MSSV người khác, IP nội bộ, log thật, cấu hình hệ thống hoặc dữ liệu chưa được phép công khai.
6. Dùng AI để học sâu hơn	Mục tiêu là hiểu bản chất, không chỉ có đáp án.	Yêu cầu AI giải thích lại khái niệm, đặt câu hỏi kiểm tra, tìm lỗi lập luận và gợi ý hướng đọc thêm.
7. Chịu trách nhiệm với sản phẩm cuối cùng	Người nộp bài phải chịu trách nhiệm về tính đúng, đạo đức và chất lượng.	Tự rà soát lần cuối: nội dung, trích dẫn, minh chứng, ngôn ngữ, tính phù hợp với đề bài và rubric.

BỘ 7 NGUYÊN TẮC CÁ NHÂN KHI SỬ DỤNG AI

Đặng Huy Tú - UET.A11 - MSSV 25023527 - K70

1

Không sao chép nguyên văn

Chỉ dùng AI để gợi ý; nội dung cuối phải được đọc, hiểu, sửa và viết lại bằng tư duy cá nhân.

2

Kiểm chứng nguồn quan trọng

Đối chiếu thông tin học thuật với Google Scholar, IEEE, Elsevier, Springer hoặc tài liệu môn học.

3

Minh bạch vai trò của AI

Ghi rõ AI đã hỗ trợ ở bước nào: gợi ý dàn ý, kiểm lỗi, tóm tắt hay để xuất cách trình bày.

4

Không gian lận học thuật

Không dùng AI để làm hộ bài, viết toàn bộ báo cáo, giải bài kiểm tra hoặc tạo minh chứng giả gây hiểu nhầm.

5

Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Không nhập MSSV, tài khoản, log mạng thật, IP nội bộ, dữ liệu riêng tư hoặc tài liệu chưa được phép công khai.

6

AI hỗ trợ học sâu hơn

Dùng AI để đặt câu hỏi ngược, giải thích khái niệm, tìm lỗi tư duy; không dùng để né quá trình học.

7

Chịu trách nhiệm cuối cùng

Người nộp bài chịu trách nhiệm về tính đúng, trích dẫn, đạo đức và chất lượng của sản phẩm cuối cùng.

Thông điệp: AI tốt nhất khi được dùng minh bạch, có kiểm chứng và phục vụ tư duy phản biện của người học.

Hình 4. Infographic bộ 7 nguyên tắc cá nhân khi sử dụng AI có trách nhiệm.

VI. QUY TRÌNH ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC VÀO BÀI HỌC

Để bộ nguyên tắc không chỉ dừng ở khẩu hiệu, em áp dụng quy trình 5 bước sau cho các bài tập có sử dụng AI:

- Bước 1 - Tự xác định vấn đề: Viết trước mục tiêu học tập, câu hỏi nghiên cứu và những gì mình đã biết.
- Bước 2 - Hỏi AI có giới hạn: Prompt phải yêu cầu AI gợi ý, không làm hộ toàn bộ bài; nêu rõ cần chỉ ra điểm phải kiểm chứng.
- Bước 3 - Kiểm chứng: Đối chiếu với tài liệu môn học, nguồn học thuật và các website đáng tin cậy.
- Bước 4 - Chỉnh sửa cá nhân: Viết lại, bổ sung ví dụ, loại bỏ thông tin không phù hợp và kiểm tra thuật ngữ.
- Bước 5 - Minh bạch và chịu trách nhiệm: Lưu lại prompt, ảnh minh chứng, ghi nhận vai trò AI và rà soát trước khi nộp.



Hình 5. Quy trình 5 bước sử dụng AI có trách nhiệm trong học tập.

VII. TỰ ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ NHIỆM VỤ 6

Dựa trên tiêu chí đánh giá của nhiệm vụ "AI có trách nhiệm", bài báo cáo được tự kiểm tra như sau:

Tiêu chí	Mức thể hiện trong bài	Minh chứng	Tự đánh giá
Bộ nguyên tắc cá nhân	Có 7 nguyên tắc rõ ràng, có ý nghĩa và hành động cụ thể.	Mục V, Hình 4	Tốt
Liên kết với chính sách/định hướng	Có phân tích nguồn tham khảo và tránh khẳng định thiếu căn cứ.	Mục II, Hình 1	Tốt
Phân tích vấn đề đạo đức	Có phân tích đạo văn, sai lệch thông tin, quyền riêng tư, lạm dụng an ninh mạng và phụ thuộc AI.	Mục IV, Hình 3	Tốt
Giải pháp cho thách thức đạo đức	Mỗi rủi ro đều có biện pháp xử lý cụ thể và quy trình áp dụng.	Mục IV, VI	Tốt
Tính cá nhân hóa	Thông tin cá nhân đầy đủ, liên hệ trực tiếp với ngành mạng máy tính và chủ đề NIDS.	Trang bìa, Mục III	Tốt

VIII. KẾT LUẬN VÀ CAM KẾT CÁ NHÂN

Qua nhiệm vụ này, em nhận thấy sử dụng AI có trách nhiệm không chỉ là việc ghi chú "có dùng AI" mà là cả một quá trình gồm đặt câu hỏi đúng, kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu, tự chỉnh sửa và chịu trách nhiệm với sản phẩm cuối cùng. Đối với sinh viên ngành mạng máy tính, trách nhiệm này càng quan trọng vì kiến thức an toàn thông tin có tính hai mặt: có thể dùng để phòng thủ hệ thống nhưng cũng có thể bị lạm dụng nếu đặt sai mục tiêu.

Em cam kết sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ học tập, không dùng AI để gian lận, không sao chép nguyên văn, không nhập dữ liệu nhạy cảm và luôn kiểm tra lại các nội dung quan trọng trước khi nộp bài. Sản phẩm cuối cùng trong các bài tập là kết quả của quá trình em lựa chọn, chỉnh sửa, đánh giá và chịu trách nhiệm.

IX. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Đại học Quốc gia Hà Nội, "Phát triển năng lực trí tuệ nhân tạo cho người học," 2025. [Trực tuyến]. Available: <https://vnu.edu.vn/phat-trien-nang-luc-tri-tue-nhan-cao-cho-nguoi-hoc-post38960.html>
- [2] Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN, "Trí tuệ nhân tạo - Cơ hội và thách thức trong giáo dục đại học," 2024. [Trực tuyến]. Available: <https://uet.vnu.edu.vn/tri-tue-nhan-cao-co-hoi-va-thach-thuc-trong-giao-duc-dai-hoc/>
- [3] Đại học Bách khoa Hà Nội, "Quy định Liêm chính học thuật của Đại học Bách khoa Hà Nội," 2025. [Trực tuyến]. Available: <https://sdh.hust.edu.vn/Upload/19/files/Quyche/2025/QD%20ban%20hanh%20LCHT2025.pdf>
- [4] Đại học Bách khoa Hà Nội, "Sử dụng AI trong giảng dạy và nghiên cứu," 2025. [Trực tuyến]. Available: <https://hust.edu.vn/vi/news/khoa-hoc-cong-nghe-dmst/su-dung-ai-trong-giang-day-va-nghien-cuu-655390.html>
- [5] OpenAI, "Kết quả hỗ trợ từ công cụ AI đối với prompt về sử dụng AI có trách nhiệm và NIDS," 2026. Nội dung đã được sinh viên kiểm tra, chỉnh sửa và chịu trách nhiệm trước khi đưa vào báo cáo.